

COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2025-2026
Département de Mathématiques	CONTROLE	Situation Scolaire N°1 Date : 20 Septembre 2025
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : Tle C	Durée : 03 heures 30 minutes	Coef: 7

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES
15 POINTS
Exercice 1 : 05,50 Points
Les questions A, B et C sont indépendantes.

- A-** On considère l'assertion (E) suivante : $\forall y \in [0; 1], x \geq y \Rightarrow x \geq 2y$
- 1- Donner la négation de cette assertion. **0,5pt**
 - 2- Donner la valeur de vérité de l'assertion (E) dans chacun des cas suivants en justifiant votre réponse : **0,5pt×4 = 2pts**
a) Pour $x \geq 2$; b) Pour $x < 0$; c) Pour $x = 0$; d) Pour $x \in]0; 2[$.
- B-** Soit P la proposition suivante : $\exists a \in]-\infty, 0[, \forall x \in [-1, +\infty[, x > a \Rightarrow \left[\left(x^2 > \frac{a^2}{4} \right) \text{ ou } (x \leq 0) \right]$.
- 1- Écrire la négation de P. **0,5pt**
 - 2- Montrer que la négation de P est vraie. **1pt**
 - 3- La proposition P est-elle vraie ? Justifier. **0,5pt**
- C-** Soient A, B et C trois propositions.
- 1- On suppose que A est vrai, B est fausse et C est fausse, donner en justifiant la valeur de vérité de la proposition T suivante : $[(\neg A \wedge B) \Rightarrow C] \Rightarrow C$. **0,5pt**
 - 2- Si on admet que $(A \Rightarrow B) \Rightarrow C$ est vrai, qui est, avec certitude, nécessaire à qui ? Qui est suffisante à qui ? **0,5pt**

Exercice 2 : 04,50 Points
Les questions A et B sont indépendantes.

- A-** Dans cet exercice, on souhaite déterminer toutes les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et vérifiant la relation suivante : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + xf(1-x) = 1+x$.
- 1- Déterminer $f(0)$ et $f(1)$. **0,5pt**
 - 2- Justifier que l'on a : $\forall x \in \mathbb{R}, (1-x)f(x) + f(1-x) = 2-x$. **0,5pt**
 - 3- En déduire l'expression de $f(x)$. **0,75pt**
 - 4- Quelles sont les fonctions f solutions du problème. **0,5pt**
- B-** On pose pour tout entier naturel n , $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k k$ et $T_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$ avec $a \in]0, \pi[$.
- 1- Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{(-1)^n(2n+1)-1}{4}$. **0,75pt**
 - 2- Déterminer alors la valeur du nombre $m = \frac{1}{n} S_{2n}$. **0,25pt**
 - 3- a) Vérifier que l'on a : $\sin(a) = 2\sin\left(\frac{a}{2}\right)\cos\left(\frac{a}{2}\right)$. **0,25pt**
b) Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $T_n = \frac{1}{2^n} \left(\frac{\sin(a)}{\sin\left(\frac{a}{2^n}\right)} \right)$. **1pt**

Exercice 3 : 05,00 Points

Les questions A et B sont indépendantes.

- A- Un nombre s'écrit $xyzx$ en base 11 et $yyxz$ en base 7. Déterminer ce nombre, on donnera son écriture dans le système décimal. **1pt**
- B- Soit b un entier naturel supérieur ou égal à 2. Soient a et n deux entiers naturels non nuls. On suppose que l'écriture de a en base b comporte $(n + 1)$ chiffres c'est-à-dire $a = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^b$.
- 1- a) Montrer que l'on a : $\sum_{i=0}^n (b-1)b^i = b^{n+1} - 1$. **0,5pt**
b) En déduire que $a < b^{n+1}$. **0,75pt**
c) Démontrer que : $b^n \leq a < b^{n+1}$. **0,5pt**
- 2- Montrer que $a - x_0$ est un multiple de b . **0,5pt**
- 3- Dans cette question, On cherche le nombre $b \geq 6$ tel que le nombre qui s'écrit 24477 dans le système décimal s'écrive aussi $\overline{131235}$ en base b . **0,25pt**
a) Justifier que 24472 est divisible par b . **0,25pt**
b) Déterminer, en justifiant, la valeur de b . **0,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

05 POINTS

Situation :

M. Atangana, ancien fonctionnaire à la retraite, voudrait faire un retrait dans son compte. Devant le distributeur, il se rend compte qu'il a oublié le code de sa carte bancaire, mais se rappelle qu'il avait inventé un procédé afin de retrouver tous les quatre chiffres du code de sa carte bancaire : **le premier chiffre est le plus petit de tous et le dernier est un multiple de 4, la somme des deux derniers chiffres est le numéro de son jour de naissance et le produit de tous les chiffres du code est égal à son année de naissance**. M. Atangana est né le 15 Février d'une année particulière, ce nombre est particulier car lorsqu'on lui ajoute 65 ou 156 le résultat est toujours le carré d'un entier. Avec tous ces renseignements sur le code bancaire, Alfred, un des fils de M. Atangana a pu accéder au compte.

Une partie de l'argent retiré par M. Atangana a servi à acheter trois cahiers restants (travaux pratiques) de la liste des fournitures de couleurs différentes (bleu, rouge et vert) pour trois de ses enfants Alfred, Bernard et Claude. Pour la répartition de ces cahiers, Alfred aimerait avoir celui de couleur rouge mais M. Atangana a donné quelques critères que voici :

- Si le cahier d'Alfred est vert, alors celui de Bernard est bleu ;
- Si le cahier d'Alfred est bleu, alors celui de Bernard est rouge ;
- Si le cahier de Bernard n'est pas vert, alors celui de Claude est bleu ;
- Si le cahier de Claude est rouge, alors celui d'Alfred est bleu ;

Avec une autre partie de l'argent décaissé, M. Atangana décide d'encourager ses enfants après leur bon travail en mathématiques après les premiers contrôles. Il a donc prévu une certaine somme d'argent à distribuer à tous ses enfants. Ainsi le premier reçoit 1000F plus le dixième du reste, le second reçoit 2000F plus le dixième du reste, le troisième reçoit 3000F plus le dixième du reste et ainsi de suite jusqu'au dernier. À la fin du partage, ils se rendent compte qu'ils ont reçu exactement la même somme d'argent.

Tâches

- 1- Déterminer le code confidentiel de la carte bancaire de M. Atangana. **1,5pt**
- 2- Alfred a-t-il pu avoir son cahier rouge ? Donner alors la répartition des cahiers aux enfants. **1,5pt**
- 3- Déterminer le nombre d'enfants de M. Atangana. **1,5pt**

Présentation : 0,5pt